Universidad Industrial de Santander

Taller Práctico: Evaluación de Rendimiento y Análisis de Algoritmos de Ordenamiento

Asignatura: Estructuras de Datos
Programa: Ingeniería en Ciencia de Datos

Nombre: Daniela López Pinto

Código: 2252904

Objetivo

Evaluar el rendimiento de los algoritmos Insertion Sort, Bubble Sort, Selection Sort, Merge Sort y Quick Sort mediante pruebas experimentales sobre conjuntos de datos de diferentes tamaños.

Metodología

Se generó un archivo de texto con 500.000 números aleatorios. Posteriormente, se implementaron los cinco algoritmos de ordenamiento utilizando Python puro y se realizaron cinco ejecuciones para cada tamaño de muestra. Con los resultados obtenidos se calculó el tiempo promedio de ejecución.

Resultados Generales

Los algoritmos Insertion Sort, Bubble Sort y Selection Sort presentaron un crecimiento acelerado de los tiempos de ejecución, mostrando un comportamiento compatible con una complejidad temporal $O(n^2)$.

Por otro lado, Merge Sort y Quick Sort mantuvieron tiempos considerablemente menores para todas las muestras analizadas, mostrando un comportamiento cercano a $O(n \log n)$.

Entre todos los algoritmos evaluados, Quick Sort presentó el mejor rendimiento general, seguido de Merge Sort.

Enlace al Notebook

https://colab.research.google.com/drive/1so4Udi82jCFLa_1tPYJ9H64LDdPwjGPf

Anexo

El desarrollo completo del taller, código fuente, tablas de resultados y gráficas experimentales se encuentran disponibles en el notebook de Google Colab enlazado anteriormente.